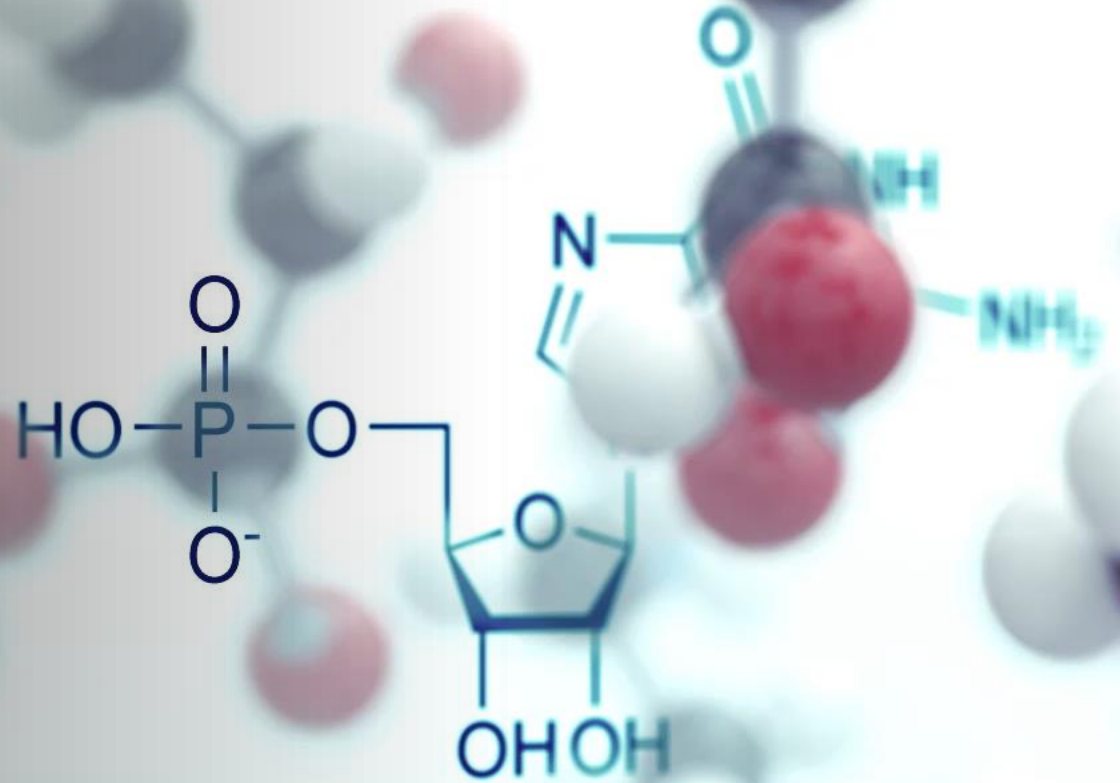


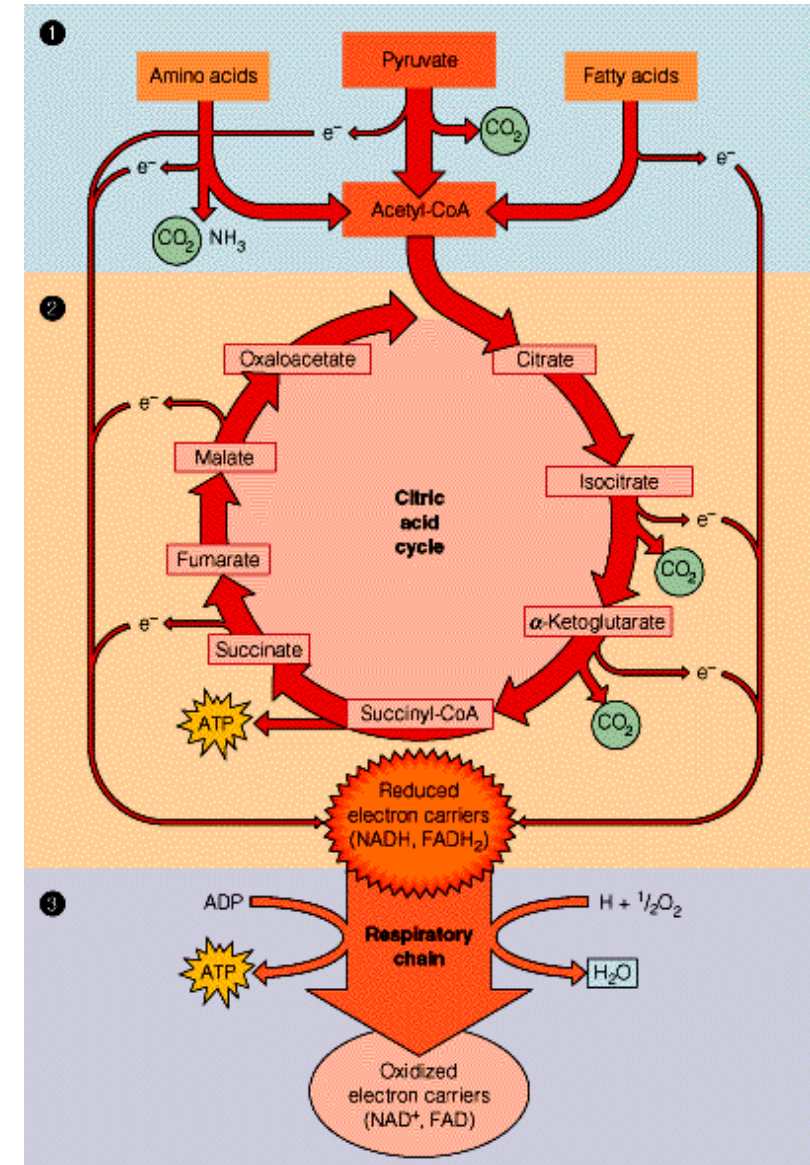
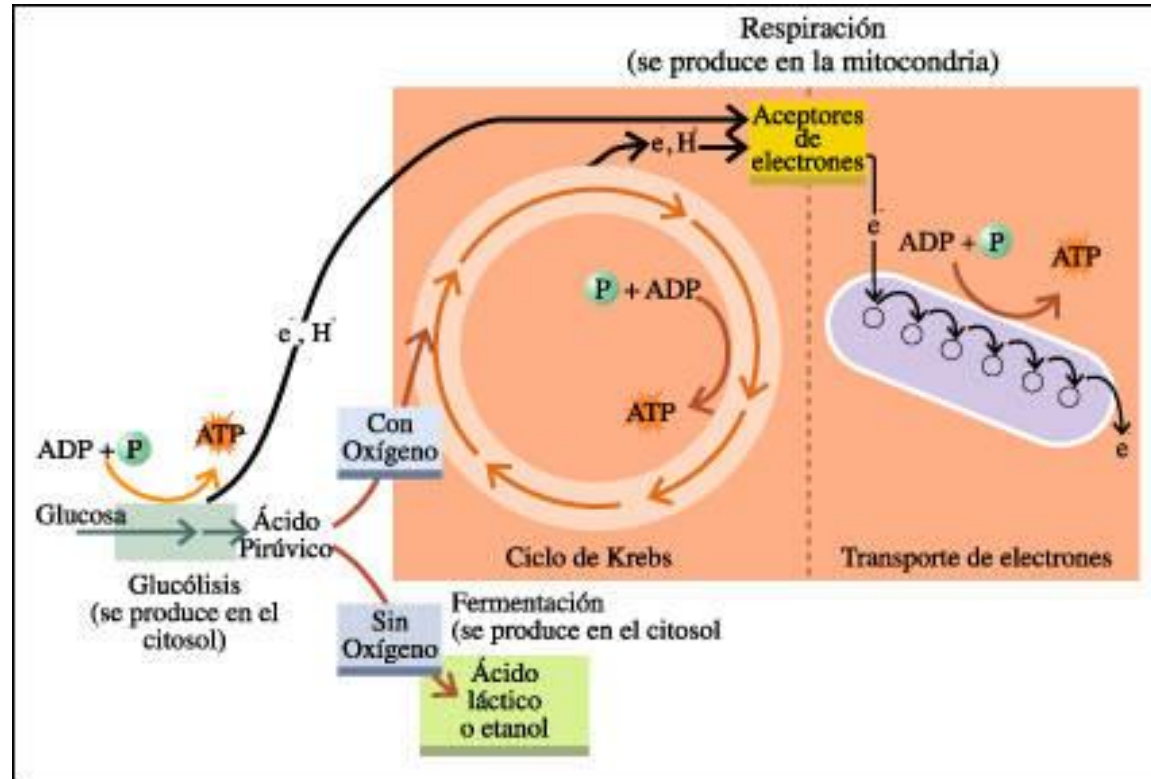
Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

Cadena respiratoria mitocondrial



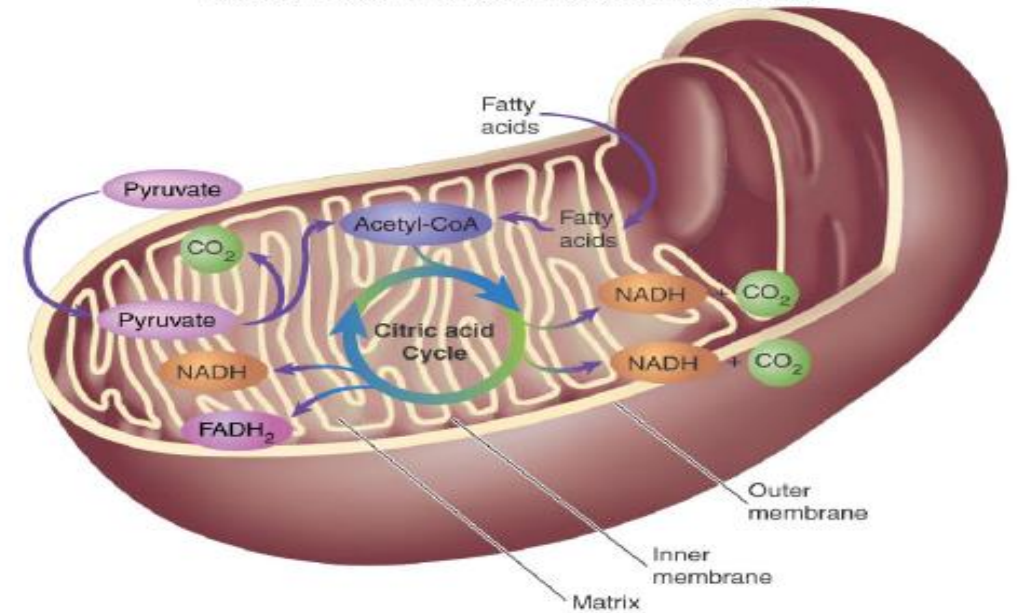
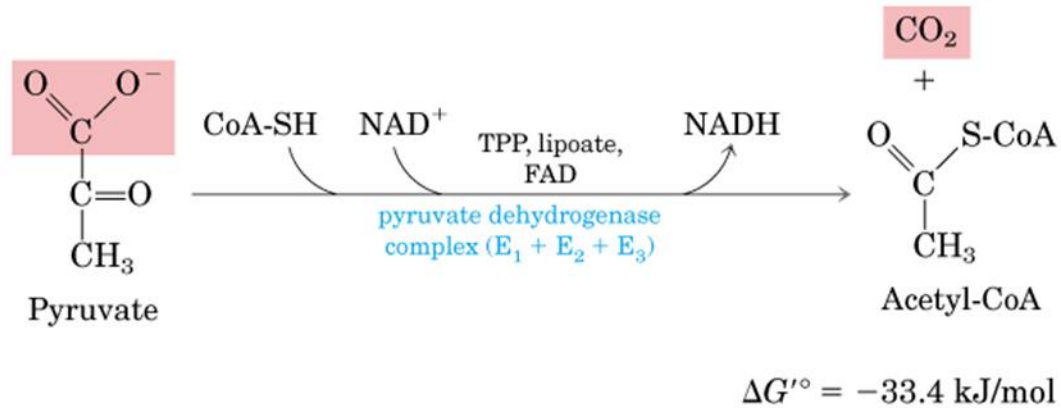
Esquema global de la oxidación de la glucosa

- La respiración se produce en 3 fases.
- 2 de esas fases se dan en la mitocondria



Complejo Piruvato Deshidrogenasa

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Enzima		Grupo prostético
Piruvato deshidrogenasa	E ₁	Pirofosfato de tiamina (TPP)
Dihidrolipoil transacetilasa	E ₂	Ácido lipoico
Dihidrolipoil deshidrogenasa	E ₃	FAD

El complejo PDH de eucariotas (con un peso molecular superior a 8 millones de Dalton) contiene múltiples copias de cada una de las enzimas E1, E2 y E3, así como pequeñas cantidades de dos enzimas reguladoras: PDH quinasa y PDH fosfatasa.

Regulación de PDH

- Regulación alostérica:

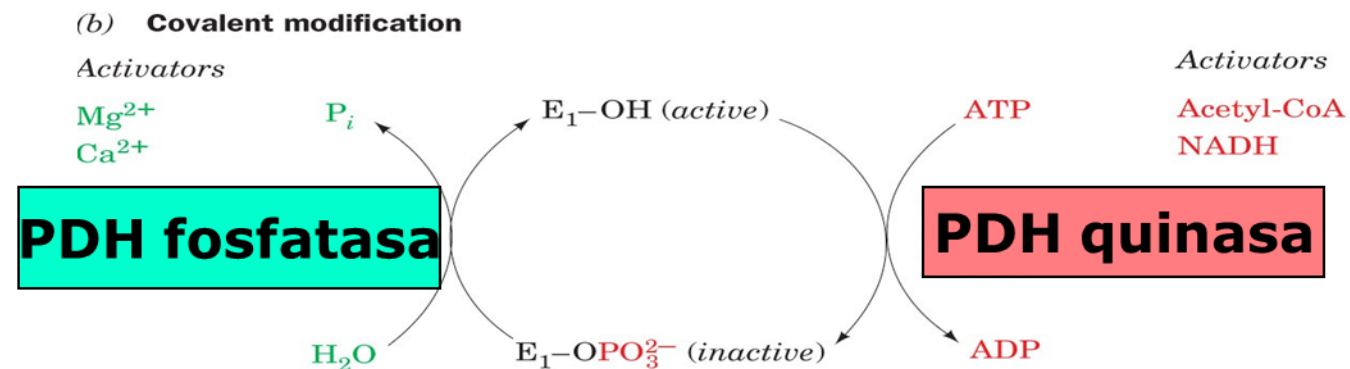
- Enzima 2:

- + CoA
 - - Acetil CoA

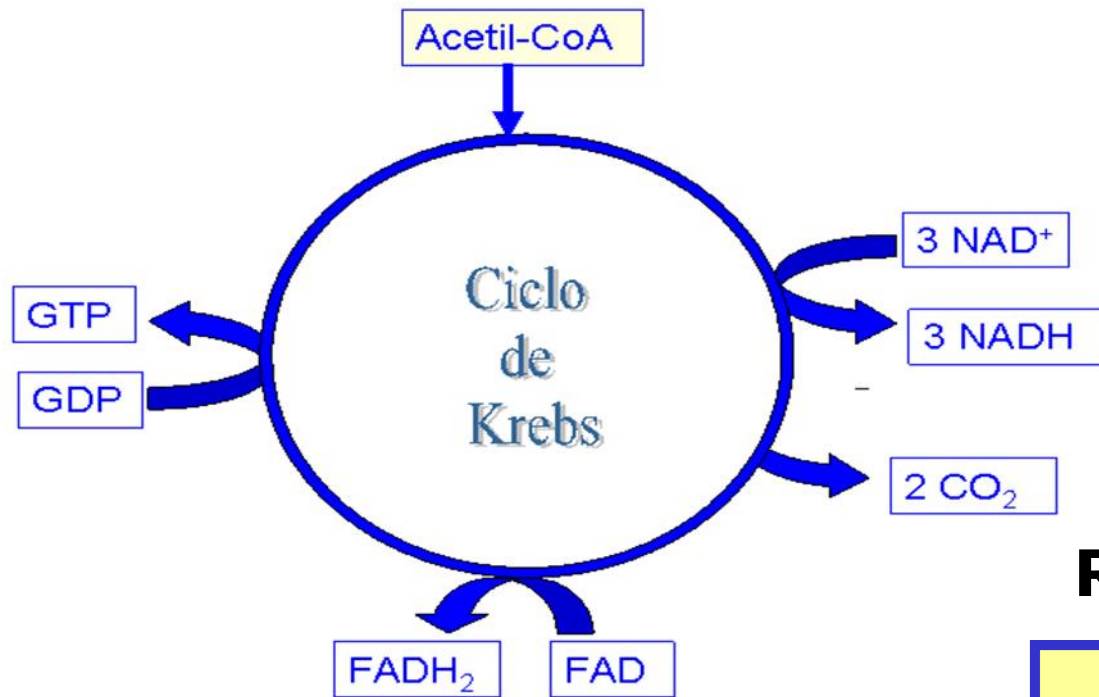
- Enzima 3:

- + AMP y NAD
 - - ATP y NADH

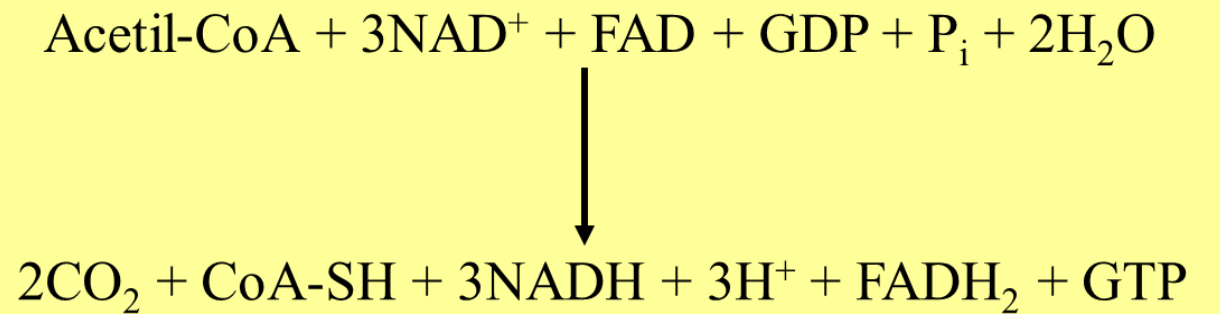
- Modificación covalente:



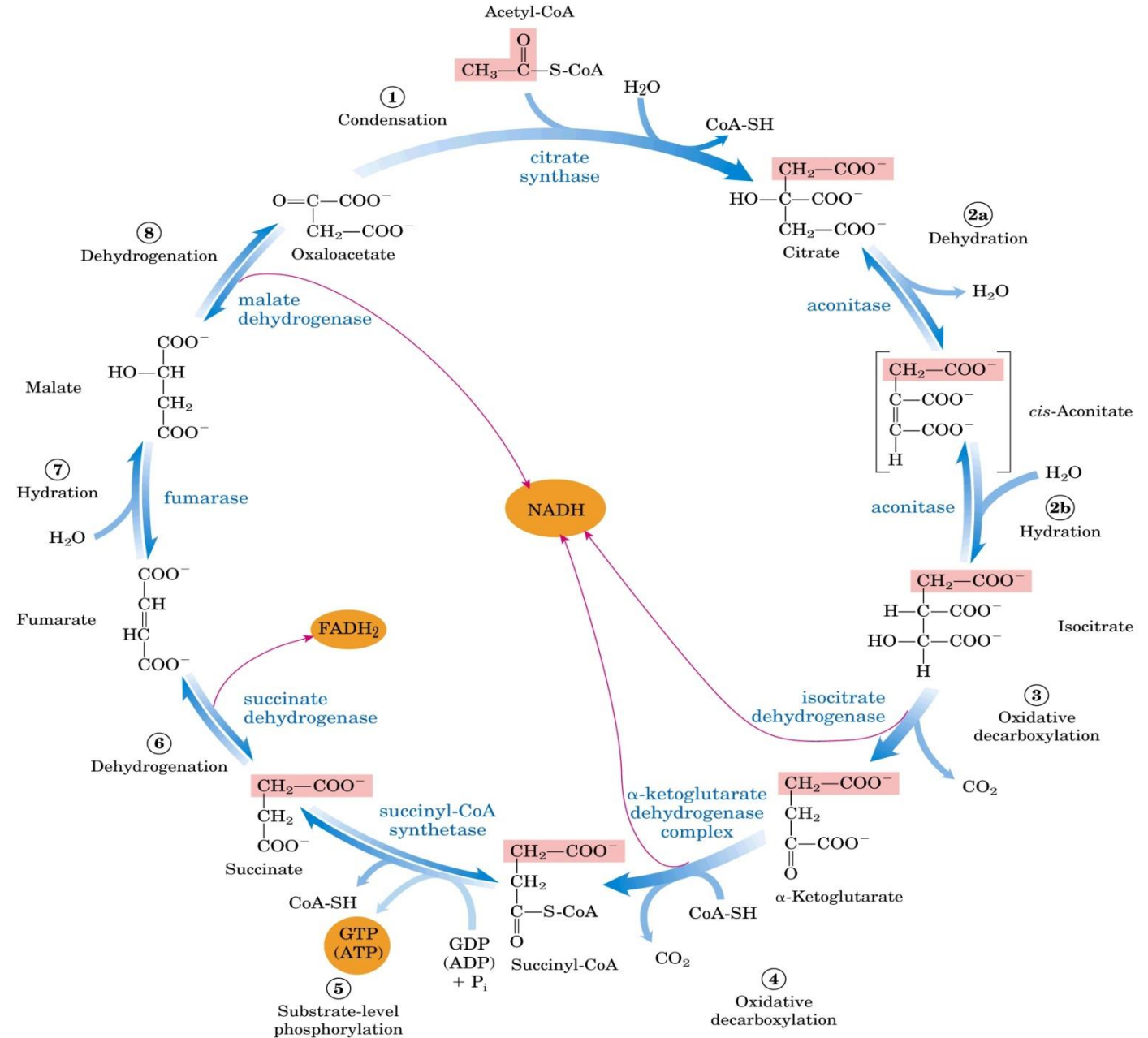
CICLO DE KREBS



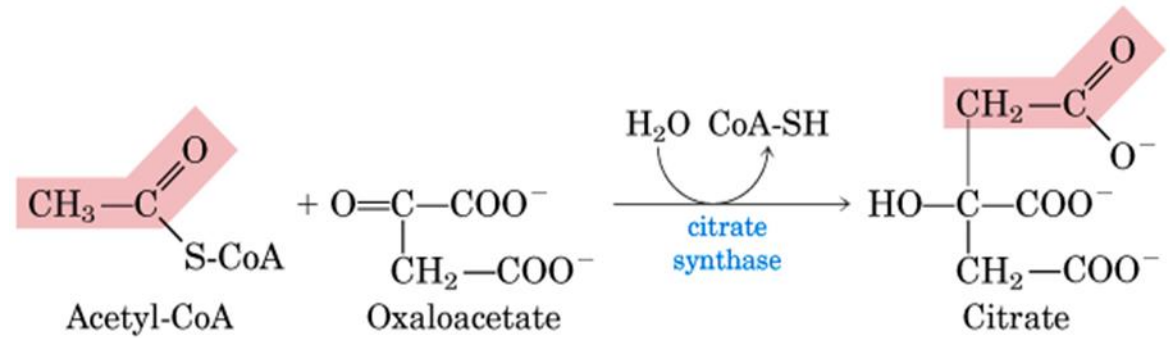
Reacción global del ciclo de Krebs



Ciclo de Krebs: 8 reacciones



1. Citrato sintasa

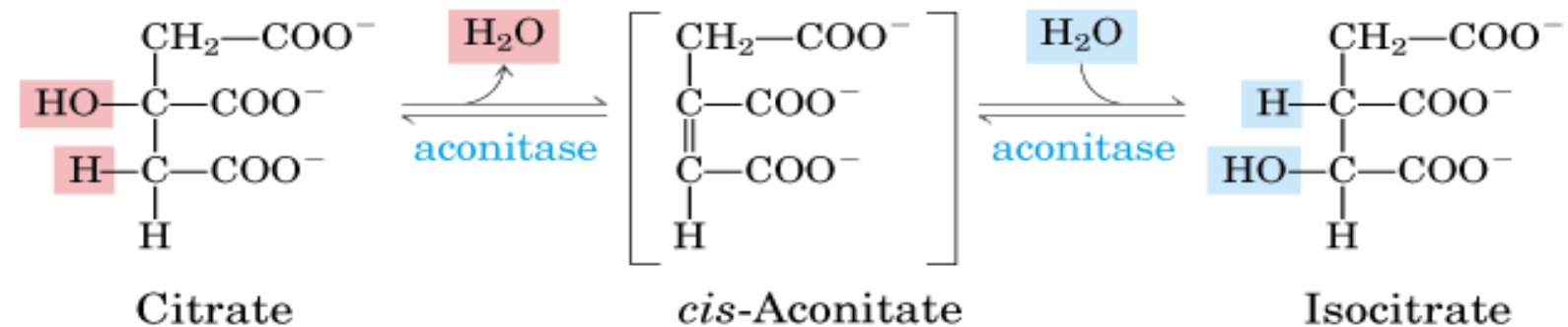


$$\Delta G'^{\circ} = -32.2 \text{ kJ/mol}$$

- La reacción es muy exergónica (hidrólisis de tioéster)
- Es un punto de regulación de la ruta:
- - NADH y succinil CoA.

2. Aconitasa

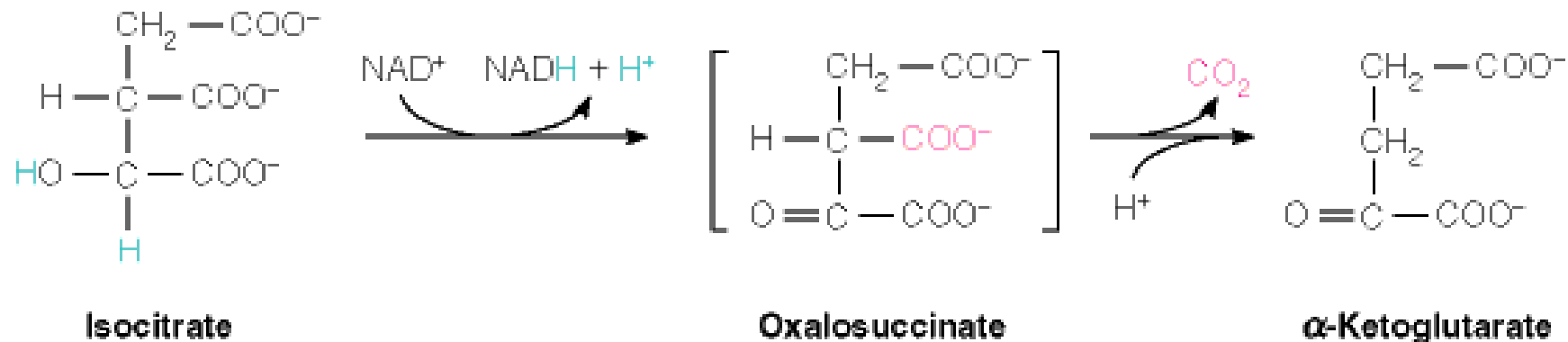
- Cataliza la isomerización del citrato a isocitrato, con el fin de obtener un –OH secundario que pueda ser oxidado.
- Un inhibidor específico de la aconitasa es el fluorocitrato, se une al centro activo de la aconitasa, bloqueándolo e inhibiendo así el ciclo de Krebs.
- El fluoroacetato se encuentra en las hojas de una variedad de plantas venenosas y se utiliza como veneno para ratas.



$$\Delta G'^{\circ} = 13.3 \text{ kJ/mol}$$

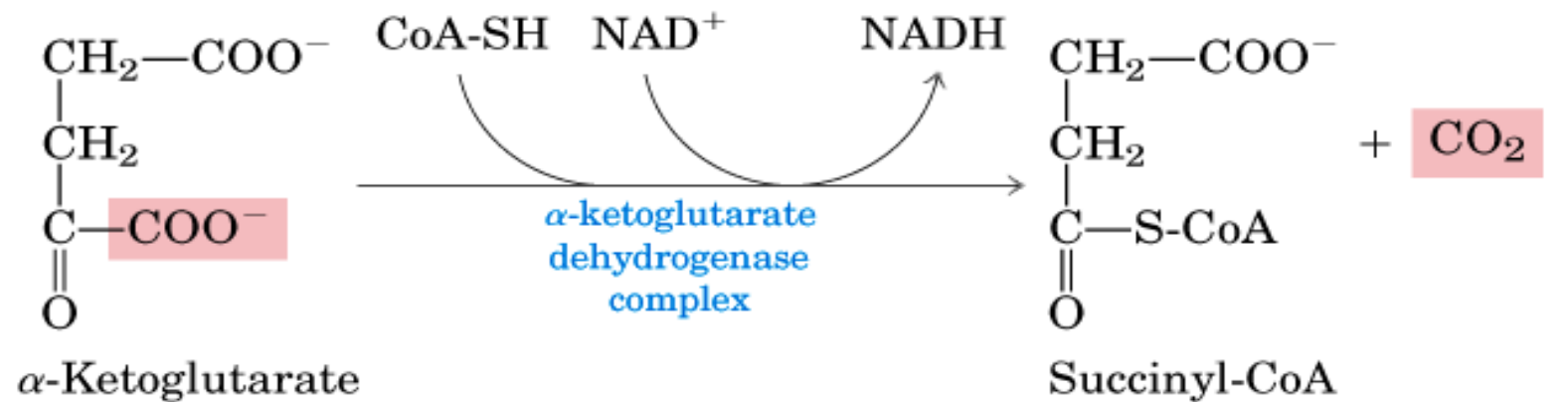
3. Isocitrato deshidrogenasa

- Cataliza la descarboxilación oxidativa del isocitrato para dar a-cetoglutarato, se forma un intermediario inestable, unido al enzima, el oxalsuccinato, que se descarboxila espontáneamente antes de ser liberado
- Reacción muy exergónica y punto de regulación del ciclo:
 - + ADP
 - - ATP y NADH



4. alpha-cetoglutarato deshidrogenasa (a-KGDH)

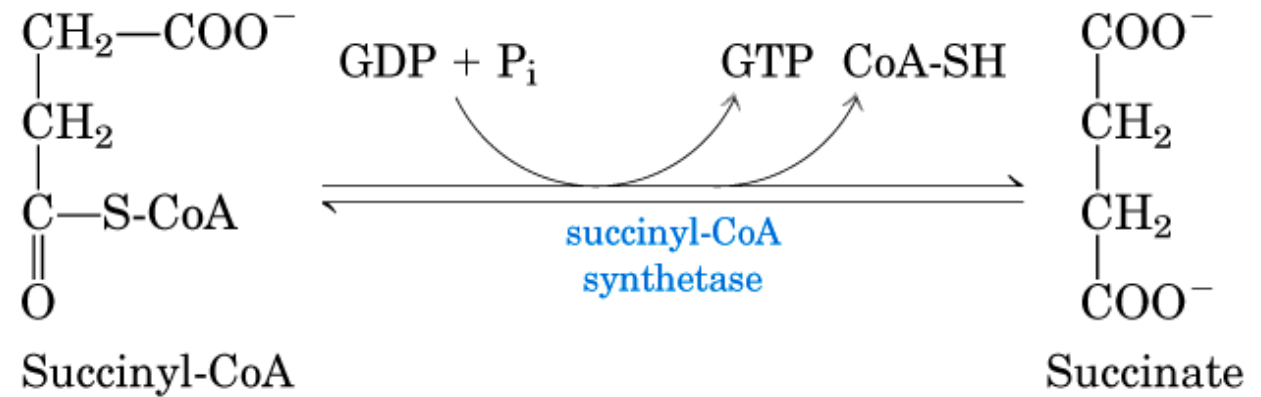
- Es un complejo multienzimático análogo al de la PDH, con el mismo mecanismo de acción.
- Segunda descarboxilación oxidativa, hemos perdido los dos C que entraron como acetil CoA, aunque no corresponden con los que entran.
- La reacción es muy exergónica, es otro punto de regulación
 - + AMP
 - - Succinil CoA y NADH



$$\Delta G'^{\circ} = -33.5 \text{ kJ/mol}$$

5. Succinil CoA Sintetasa

- La energía liberada en la ruptura del enlace tioéster se utiliza para sintetizar GTP
- Fosforilación a nivel de sustrato

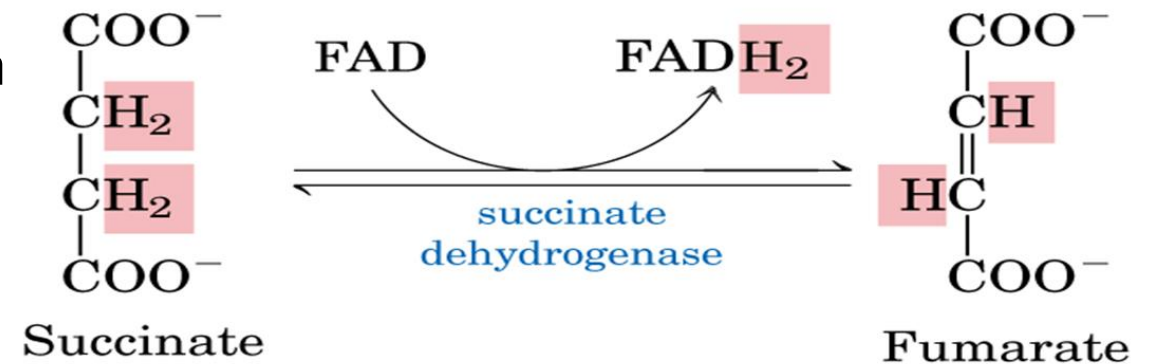


$$\Delta G'^{\circ} = -2.9 \text{ kJ/mol}$$



6. Succinato deshidrogenasa

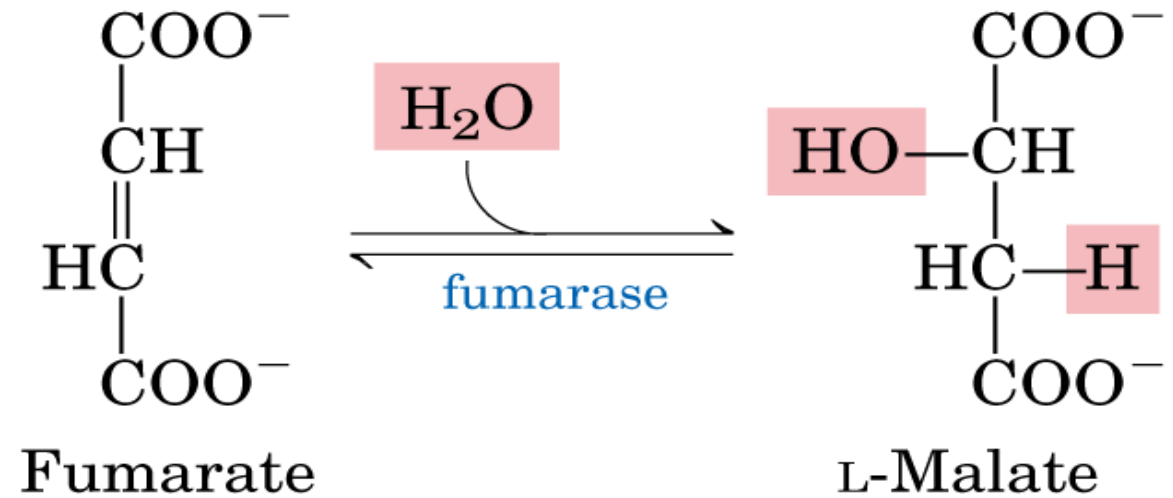
- Cataliza la oxidación del succinato a fumarato, reduciendo FAD a FADH₂
- es proteína integral de membrana (la única de todo el ciclo de Krebs)
- Forma parte de uno de los complejos respiratorios (el complejo II) (cte⁻ mit.)
- La energía liberada en esta reacción no es suficiente para reducir al NAD⁺ por eso se recurre a un coenzima de menor energía, el FAD.



$$\Delta G'^{\circ} = 0 \text{ kJ/mol}$$

7. Fumarasa

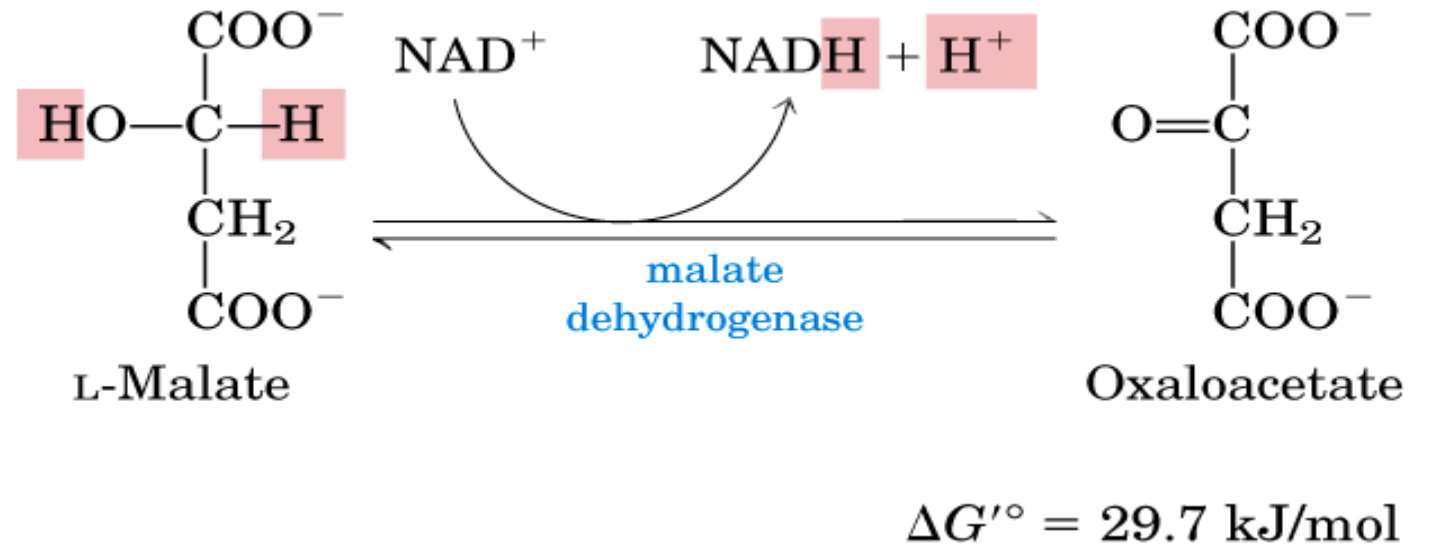
- Se genera así un enlace C-O que puede ser oxidado a continuación



$$\Delta G'^{\circ} = -3.8 \text{ kJ/mol}$$

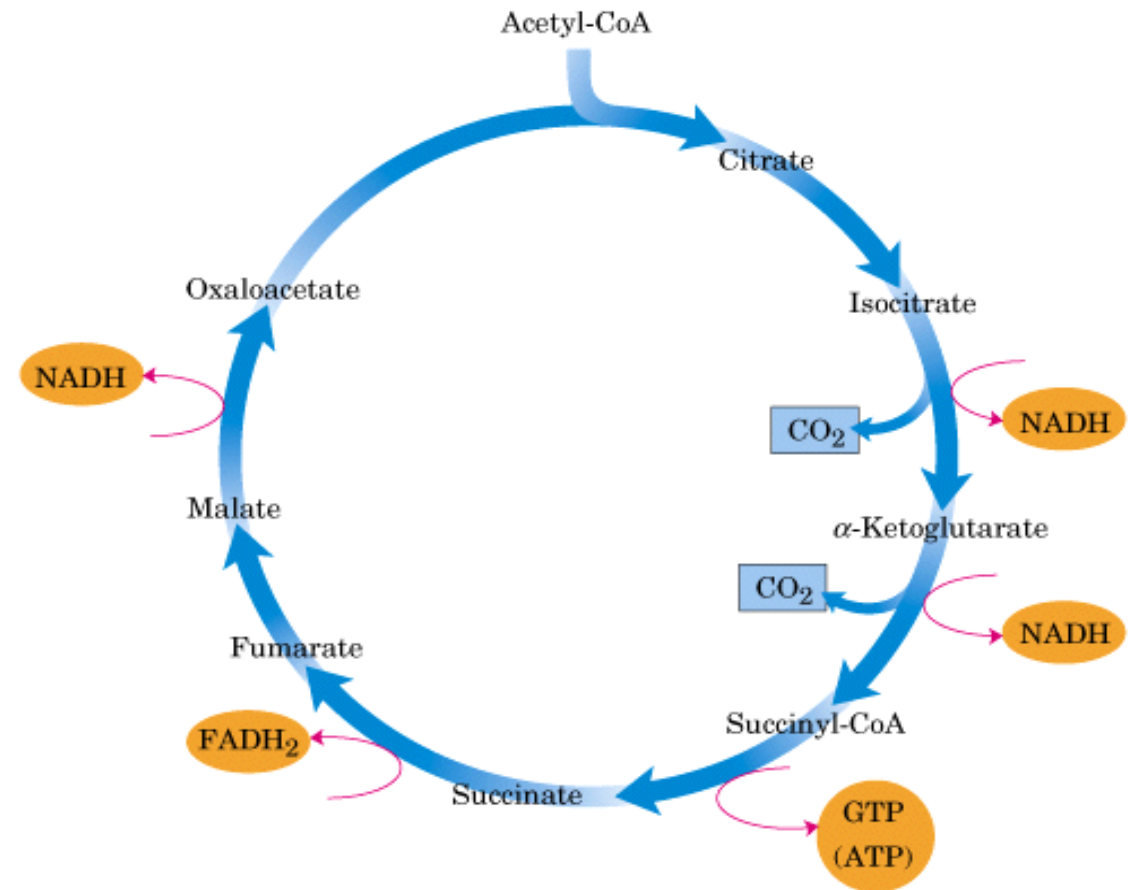
8. Malato deshidrogenasa

- Es una reacción muy endergónica en condiciones estándar pero en las condiciones celulares está desplazada hacia la formación de OAA porque la siguiente reacción es muy exergónica



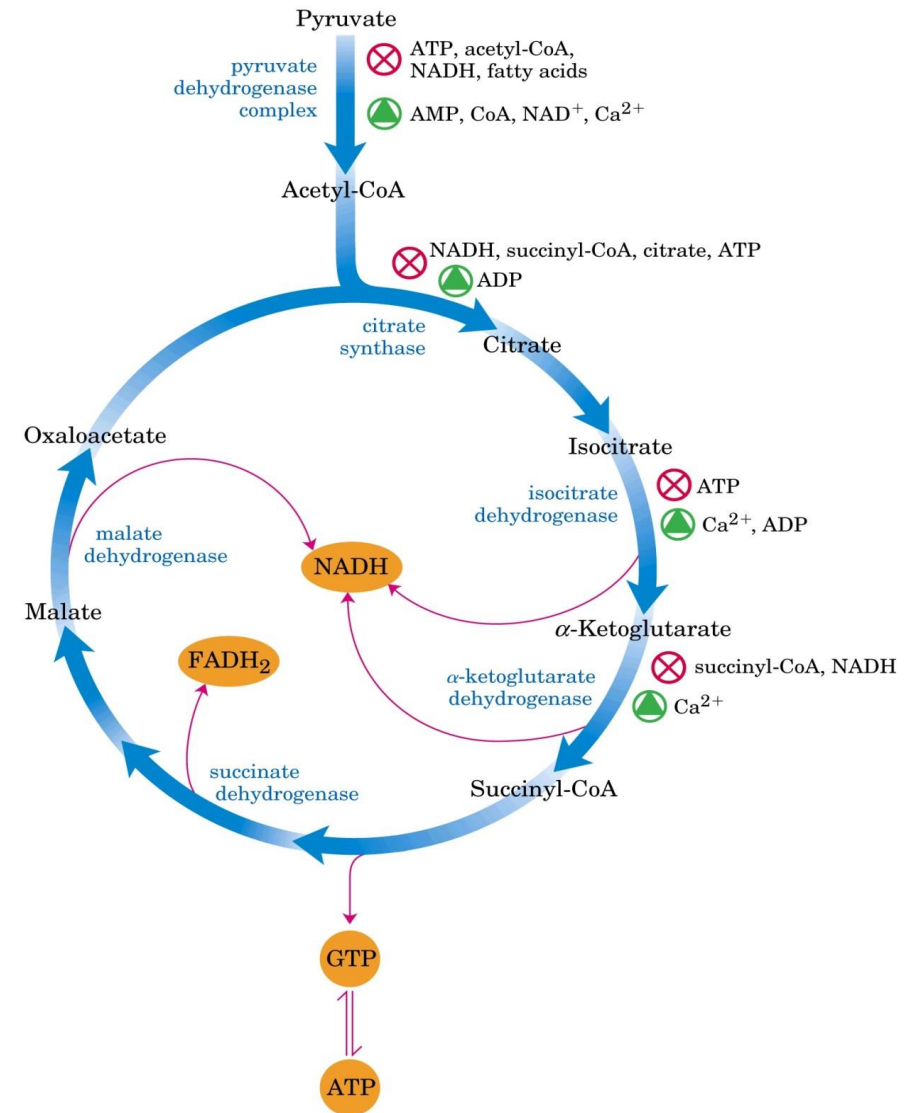
Balance del ciclo

- Por cada acetyl CoA que entra en el ciclo
- Se liberan 2 CO₂
- Se obtienen 3 NADH y 1 FADH₂
- Se fosforila 1 GDP (o ADP)
- Se regenera el OAA



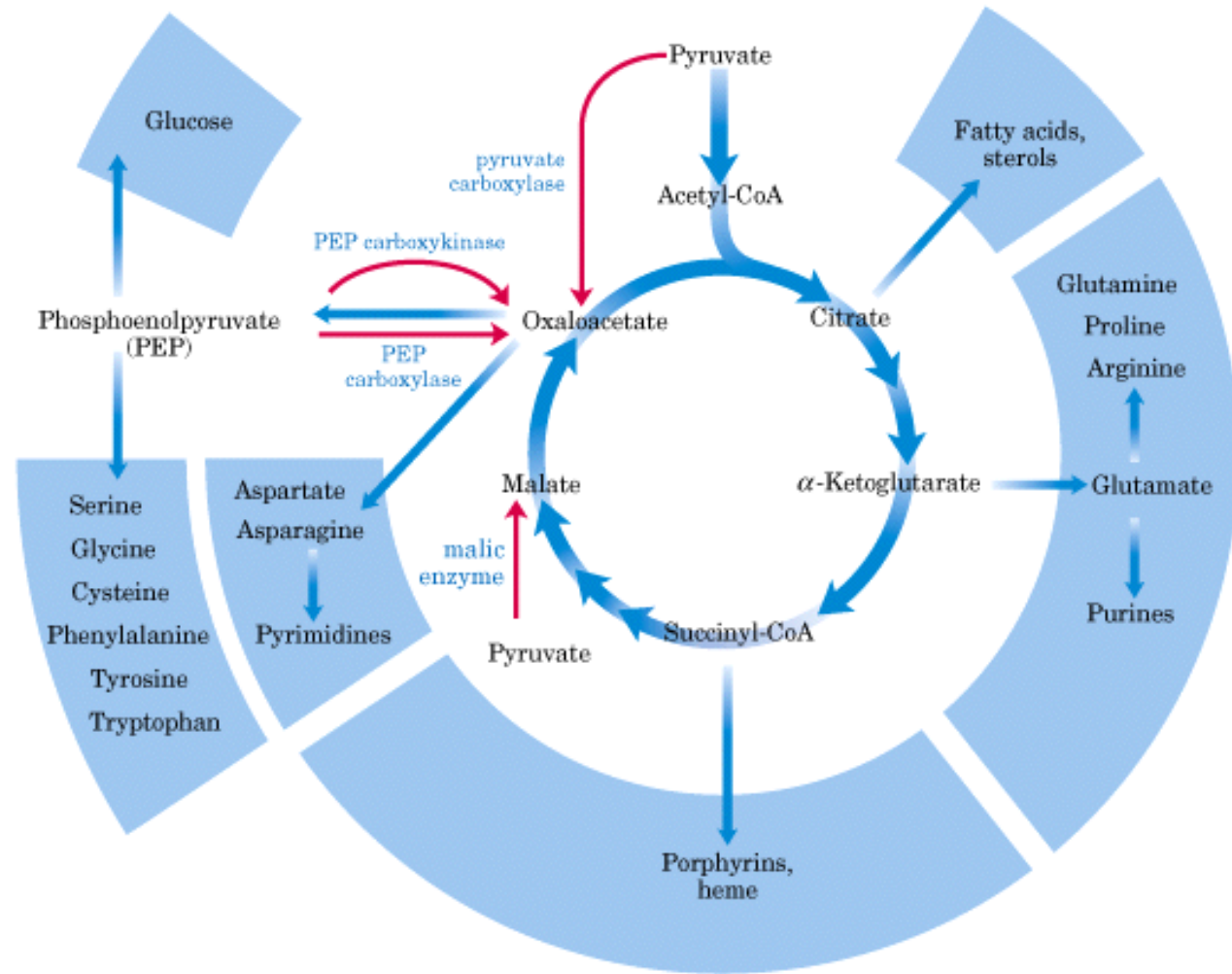
REGULACIÓN del ciclo

- El ciclo funciona a diferentes velocidades dependiendo de la necesidad de energía. Se considera una ruta anfibólica, lo que significa que no solo degrada moléculas (catabolismo), sino que también proporciona precursores para la fabricación de componentes celulares vitales



Reacciones anabólicas

- El ciclo genera un gran número de precursores de diferentes biomoléculas.
- Citrato: es transportado al citosol donde por acción de la isocitrato liasa es fragmentado a OAA y acetil-CoA
- OAA y α -KG son los análogos cetoácidos de los aa asp y glu y se utilizan en la síntesis de éstos y de otros aa
- Succinil-CoA se utiliza en la síntesis del grupo hemo y otras porfirinas.



Reacciones anapleróticas

- necesarias para reponer los intermediarios del ciclo de Krebs que han sido utilizados con fines biosintéticos

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 20.24

